CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO · UNISINOS · SIMULAÇÃO E MODELAGEM DE SISTEMAS

Trabalho de Grau A (TGA): um estudo de simulação completo

Enunciado oficial, requisitos mínimos do modelo, critérios de avaliação e cronograma de acompanhamento.

Trabalho	Estudo de simulação completo de um sistema de filas e atendimento, escolhido pela dupla. Corresponde a 50% da nota do Grau A; os demais 50% provêm da prova do grau.
Equipe	Individual ou em dupla.
Ferramenta	JaamSim (recomendada) ou SimPy, em Python. A rubrica de avaliação é a mesma. Ambas são gratuitas: o JaamSim executa sem instalação (jaamsim.com) e o SimPy executa no navegador, via Google Colab.
Entrega	No Moodle, na tarefa correspondente, até as 19h30 do dia da apresentação. A data exata consta na própria tarefa.
Apresentação	Presencial, no dia da entrega, com aproximadamente 10 minutos por trabalho e demonstração do modelo em execução.

1. Objetivo

Desenvolver um estudo de simulação completo para um sistema simples de filas e atendimento, escolhido pela dupla, aplicando os conceitos do Grau A: modelagem conceitual, implementação, dados de entrada com distribuições justificadas, execução com replicações e análise de resultados que responda perguntas reais.

O trabalho percorre as quatro etapas de um estudo profissional, a saber, planejamento, modelagem, experimentação e decisão. O produto final não é o modelo em si, mas a resposta fundamentada às perguntas formuladas no início.

2. Descrição do trabalho

Selecione um sistema real e de baixa complexidade, de observação acessível, descreva o seu funcionamento, formule no mínimo três perguntas mensuráveis e construa o modelo correspondente. As perguntas seguem o padrão **cenário + indicador + critério**, como em "com dois caixas, o tempo médio de espera no pico fica abaixo de cinco minutos?".

Os tempos do sistema, isto é, chegadas e atendimentos, devem ser estimados de forma justificada, por observação direta, com cerca de 25 tempos por atividade, por registros históricos ou por estimativa de especialista, e representados por distribuições adequadas, como Exponential, Normal, Triangular ou Uniform, sempre com unidades explícitas.

Escolha do sistema

Exemplos adequados	Características desejáveis	Escopos inadequados nesta etapa
Cafeteria ou lancheria; farmácia ou recepção de clínica; pedágio ou lava-rápido; caixa de mercado; restaurante universitário; suporte de tecnologia da informação; barbearia; retirada de pedidos.	Possibilidade de observação direta, para coleta real; duas ou mais etapas de atendimento e ao menos uma decisão de rota; um problema real de filas a investigar.	Aeroporto ou hospital inteiro, grandes demais para o prazo; sistemas que a dupla não tem como observar; processos sem fila nem recurso, que não caracterizam eventos discretos.

3. Requisitos mínimos do modelo

- **Modelo conceitual documentado** no relatório: entidades, recursos, filas, eventos e fluxo, em diagrama de ciclo de atividades (ACD) ou fluxograma, com a classificação do sistema.
- **Fluxo básico completo**: geração de entidades, filas e atendimento, e saída, com os objetos correspondentes na ferramenta escolhida.
- **Pelo menos dois processos em sequência** e **ao menos uma decisão de rota**, probabilística ou condicional.
- **Distribuições de probabilidade justificadas** para chegadas e atendimentos, com a fonte declarada e unidades explícitas.
- **Tempo de simulação definido e justificado** e, no mínimo, **dez replicações**.
- **Análise dos resultados**: utilização dos recursos, tamanho e tempo médio das filas e contagens, com médias entre replicações, intervalo de confiança (IC) do indicador principal e resposta às três perguntas formuladas.

4. Entregáveis

A entrega é feita pelo Moodle, na tarefa correspondente, até as 19h30 do dia da apresentação, e deve conter:

1. **Arquivo do modelo**: .cfg do JaamSim ou notebook .ipynb do SimPy, em execução sem erros, com objetos nomeados de forma clara.
2. **Relatório** conforme o template da disciplina: descrição do sistema, modelo conceitual, hipóteses, dados de entrada com fontes, experimentos, resultados com intervalo de confiança e conclusões que respondam às perguntas.
3. **Slides da apresentação**, em PDF ou PPTX.

O arquivo .cfg do JaamSim é texto legível, o que permite versionamento em repositório Git e trabalho simultâneo da dupla.

5. Critérios de avaliação

Critério	O que se espera	Peso
Modelo correto e completo	Requisitos mínimos atendidos e coerência com o sistema real.	40%
Qualidade da análise	Replicações, intervalo de confiança, leitura correta dos resultados e resposta às perguntas.	30%
Relatório	Clareza, organização, uso do template e hipóteses declaradas.	15%
Apresentação	Domínio do conteúdo, demonstração ao vivo e tempo respeitado.	15%

Em síntese, 70% da nota corresponde à engenharia do estudo, isto é, ao modelo e à análise, aspectos que devem concentrar o maior esforço.

6. Acompanhamento

O trabalho é acompanhado por cinco checkpoints, realizados dentro das próprias aulas, nos últimos minutos do encontro. O checkpoint não compõe a nota; sua dispensa, contudo, tende a acarretar atraso no cronograma do trabalho. As datas de cada encontro seguem o calendário da turma, publicado no Moodle.

Momento	O que deve estar pronto
Checkpoint 1 · no encontro de proposição	Dupla formada, sistema escolhido e três perguntas definidas.
Checkpoint 2 · no encontro seguinte	Modelo conceitual, em diagrama de ciclo de atividades ou fluxograma, e plano de coleta de dados.
Checkpoint 3 · adiante	Esqueleto executável do modelo em funcionamento.
Checkpoint 4 · mais adiante	Modelo completo, com a decisão de rota incluída, e dez replicações.
Checkpoint 5 · antes da entrega	Análise, relatório e lista de verificação da entrega.

7. Apresentação

A apresentação ocorre presencialmente no dia da entrega e dura aproximadamente dez minutos por trabalho. Espera-se a demonstração do modelo em execução, a exposição dos principais resultados e a resposta às perguntas formuladas, seguida de perguntas da turma e do professor. Recomenda-se enfaticamente a gravação prévia de um vídeo de reserva da demonstração.

8. Orientações

As seis recomendações a seguir concentram grande parte da diferença entre um trabalho mediano e um trabalho bem avaliado:

1. **Inicie por um modelo simples.** Um modelo mínimo em funcionamento desde cedo é preferível a um modelo completo apenas concebido.
2. **Registre a fonte dos dados.** A indicação do procedimento de coleta, como a observação de 25 chegadas em determinado dia e horário, constitui justificativa consistente.
3. **Trabalhe de forma incremental.** Os checkpoints destinam-se a essa finalidade.
4. **Atribua nomes significativos aos objetos.** Prefira identificadores como Caixa1 e FilaBalcao a denominações genéricas como Server3.
5. **Ensaie a demonstração previamente.** Em caso de falha durante a apresentação, o vídeo de reserva assegura a exposição dos resultados.
6. **Retome as perguntas formuladas.** A conclusão do relatório deve responder, uma a uma, às três perguntas definidas no início do estudo.

9. Materiais de apoio

- JaamSim, gratuito e sem instalação: jaamsim.com/downloads.html
- SimPy, alternativa em Python: simpy.readthedocs.io
- Execução sem instalação: Google Colab, colab.research.google.com

Avisos, orientações complementares e entregas ficam no Moodle da disciplina.